

PROJETO FASE 5 – MACHINE LEARNING NA CABEÇA

Entrega das atividades obrigatórias (Entrega 1 – Machine Learning e Entrega 2 – Computação em Nuvem)

Grupo	48
Integrante	Willian Kauê Tobias do Carmo
RM	570038
E-mail institucional	rm570038@fiap.com.br
Data da entrega	08/09/2026

1. Repositório público no GitHub (Entregas 1 e 2)

<https://github.com/willktdc/fiap-ia-fase5-farmtech-grupo48>

O README do repositório contém a documentação introdutória, o link para o notebook Jupyter, os links dos dois vídeos e toda a Entrega 2 (estimativa de custos AWS com imagens, gráficos e justificativa técnica). Nenhum commit foi realizado após o prazo de entrega.

2. Notebook Jupyter (Entrega 1)

Arquivo: **src/WillianKaueTobiasDoCarmo_rm570038_pbl_fase4.ipynb** (executado, com todas as células de código rodadas e as saídas salvas). Conteúdo: análise exploratória, detecção de outliers (IQR, z-score, Isolation Forest, DBSCAN), clusterização (K-Means, hierárquico, PCA) e cinco modelos de regressão (Regressão Linear, Árvore de Decisão, Random Forest, Gradient Boosting e SVR) com validação cruzada, métricas e conclusões.

https://github.com/willktdc/fiap-ia-fase5-farmtech-grupo48/blob/main/src/WillianKaueTobiasDoCarmo_rm570038_pbl_fase4.ipynb

3. Vídeo demonstrativo – Entrega 1 (YouTube, não listado, até 5 min)

<https://youtu.be/V7hdmooedbM>

4. Vídeo demonstrativo – Entrega 2 (YouTube, não listado, até 5 min)

<https://youtu.be/EQDMDb9ZT5s>

5. Resumo da Entrega 2 (detalhes no README)

	Virgínia do Norte (us-east-1)	São Paulo (sa-east-1)
EC2 t3.micro Linux On-Demand 100% (730 h)	US\$ 7,59/mês	US\$ 12,26/mês
EBS gp2 50 GB	US\$ 5,00/mês	US\$ 9,50/mês
Total mensal	US\$ 12,59	US\$ 21,76
Total 12 meses	US\$ 151,08	US\$ 261,12

Solução mais barata: Virgínia do Norte (US\$ 12,59/mês). Solução escolhida para o cenário com acesso rápido aos sensores e restrição legal de armazenamento no exterior: **São Paulo (US\$ 21,76/mês)**, por conformidade legal (residência de dados / LGPD), menor latência e diferença de custo pequena e otimizável.

Cotação realizada na AWS Pricing Calculator em 08/09/2026; valores em USD, sem impostos.